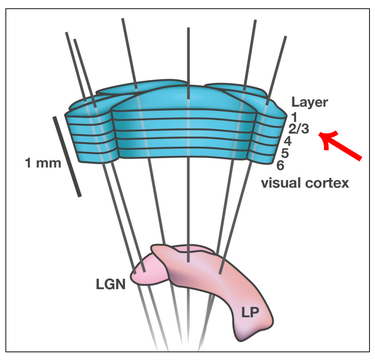
쥐 V1 시각 피질 연결성의 추론

Inference of mouse V1 visual cortex connectivity

서울대학교 자유전공학부
나동현, 신혜영 교수님
snundh0110@gmail.com

INTRODUCTION

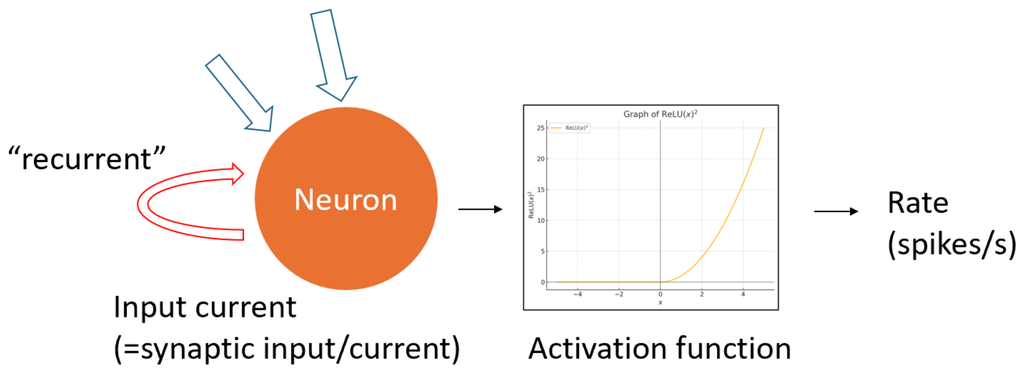
1. Mouse V1



From *Allen Institute visual Coding Neuropixels Dataset*

*V1 Layer2/3(L2/3)내 뉴런의 종류
E: Pyr, Pyramidal cell.
=> **Excitatory neuron**. (Glutamatergic)
P: PV, Parvalbumin-expressing/
S: SOM, Somatostatin-expressing/
V: VIP, Vasoactive intestinal polypeptide -expressing
=> **Inhibitory neuron**. (GABA-ergic)

2. Rate Model

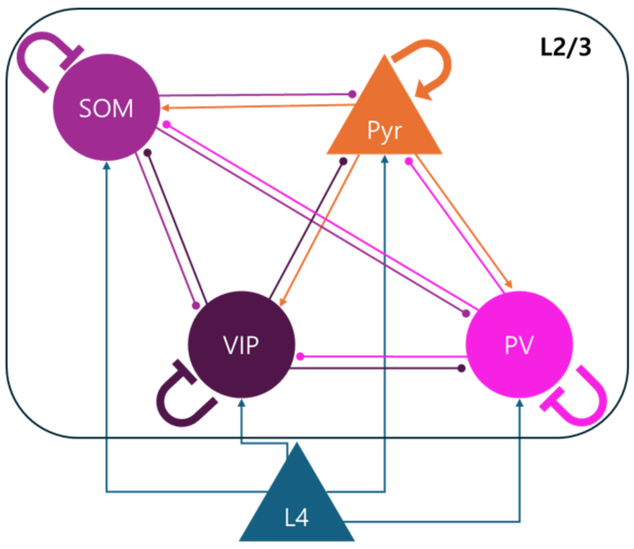


OBJECTIVE

- 공개되어 있는 Allen Neuropixels 데이터셋에 Keller et al.의 방법론을 adapt하여 적용한 경우에도 기존에 Campagnola et al.에서 실험적으로 알려진 연결성이나, Palmigiano et al.에서 다른 모델을 사용해서 추론된 연결성이 상당히 재현될 것이다.

METHODS

1. Model Structure



Unit: 5 units (EPSV, L4 E)
Weight: 20 weights
Rate: Subsampled & averaged data from Allen Neuropixels Data.

*끝이 뾰족한 화살표는 Excitatory connection을, 끝이 원/일자인 화살표는 Inhibitory connection을 의미한다.

2. Cost function

$$\tau \frac{dr}{dt} = -r + f(I) \rightarrow \tau \frac{dr_x}{dt} = -r_x + \left[Relu\left(\sum_i w_{xi} r_i \right) \right]^2$$

$$L(X,W) = \sum_{x,c} M_{xc}^2 \left(r_{xc}^{1/2} - \sum_i w_{xi} r_{ic} \right)^2 + R(X,W)$$

$$R(X,W) = (0.05) \sum_{x,i} m_{xi}^{(1)} (-log|w_{xi}|) + (0.01) \sum_{x,i} m_{xi}^{(2)} (w_{xi})^2$$

$m_{xi}^{(1)}$

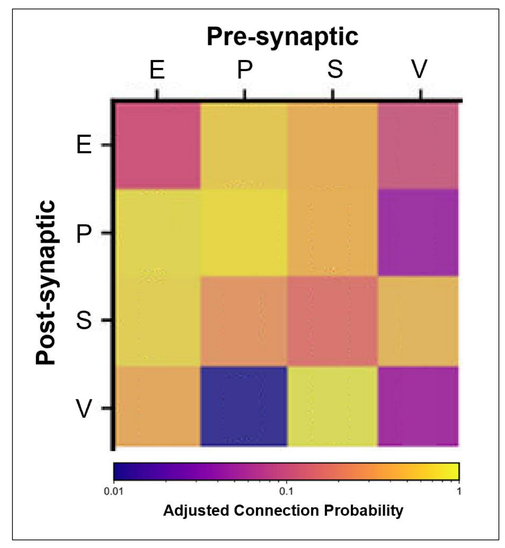
	E	P	S	V	L4
E	1	1	1	0	1
P	1	1	1	0	1
S	1	0	0	1	0
V	1	0	1	0	0

$m_{xi}^{(2)}$

	E	P	S	V	L4
E	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
V	0	1	0	0	0

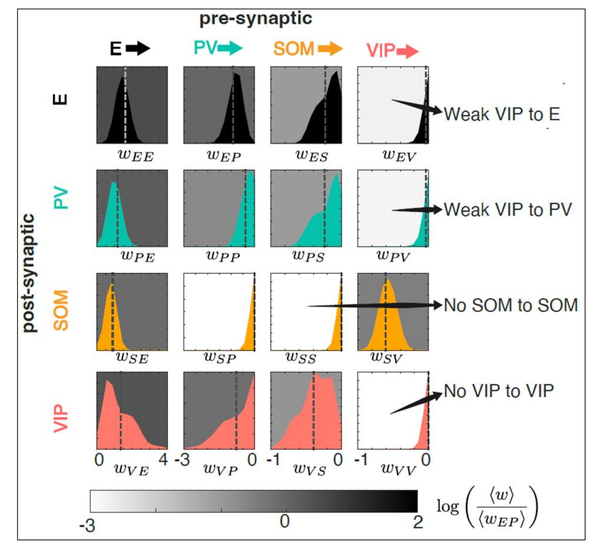
RESULTS

*. Weight from Measurement



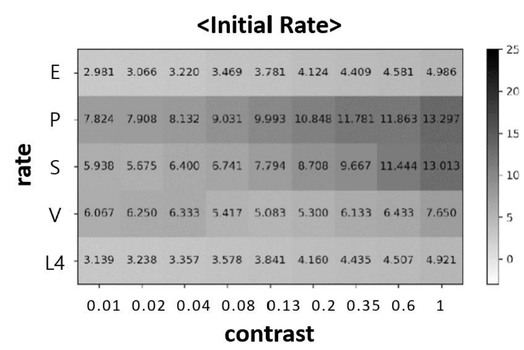
Campagnola. et al.

*. Weight from Another Model

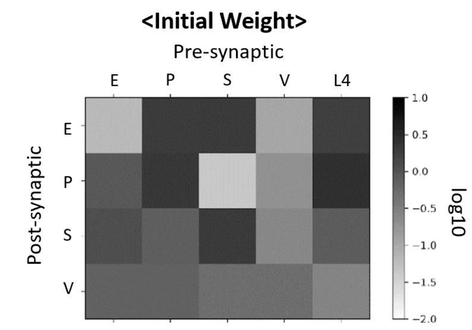


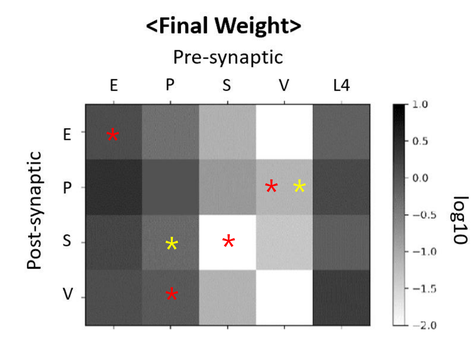
Palmigiano. et al.

1. Rate from Our Model



2. Weight from Our Model





- 1을 통해 Our Model의 fitting이 Initial Rate를 Fixed Rate로 도달시키는 Weight를 성공적으로 찾아내었음을 확인할 수 있다.
- 2의 Final Weight를 *의 기존 보고들과 비교해 보았을 때, 붉은색 *로 표시된 부분은 Campagnola et al.의 측정된 weight과 큰 차이를 보이는 지점이다.
노란색 *로 표시된 부분은 Palmigiano et al.의 다른 데이터를 사용한 다른 모델로부터 도출된 weight과 큰 차이를 보이는 지점이다.
- *로 표시되지 않은 지점에서는, 전체 weight 중에서의 상대적인 강도가 기존 보고들과 일치하였다.

CONCLUSIONS

◆ Keller et al.의 방법론을 adapt한 모델로 Allen Institute visual coding Neuropixel data를 사용한 경우에도 기존 보고와 상당수 consistent한 결과를 얻어냄을 보았다.

◆ 이로부터 본 연구의 방법론이 뉴런들의 네트워크 분석에 적용되기에 적절함을 평가할 수 있고, 동시에 기존 연구 보고들을 지지하는 하나의 근거가 될 수 있다.

REFERENCES

Campagnola L, Seeman SC, et al. **Local Connectivity and Synaptic Dynamics in Mouse and Human Neocortex.** *Science*. 2022; 375(6585): eabj5861.

Keller AJ, et al. **A Disinhibitory Circuit for Contextual Modulation in Primary Visual Cortex.** *Neuron*. 2020; **108**: 1181-1193.

Palmigiano A, et al. **Common rules underlying optogenetic and behavioral modulation of responses in multi-cell-type V1 circuits.** *bioRxiv*. 2023; 1-23.